



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Guía 4 - Trigonometría Aplicada

Contenidos

- ⇒ Razones trigonométricas
- ⇒ Identidades de suma y resta
- ⇒ Tabla de valores notables
- ⇒ Identidades trigonométricas

1er. Semestre de 2026

Martina Copia — Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](#)

Web:
www.usachpremium.cl



RESUMEN: FÓRMULAS Y VALORES NOTABLES

Definiciones de Razones Trigonométricas: Identidades de Suma y Resta:

$$\begin{aligned} \blacksquare \sin \alpha &= \frac{op}{hip} = \frac{a}{c} & \csc \alpha &= \frac{hip}{op} = \frac{c}{a} \\ \blacksquare \cos \alpha &= \frac{ady}{hip} = \frac{b}{c} & \sec \alpha &= \frac{hip}{ady} = \frac{c}{b} \\ \blacksquare \tan \alpha &= \frac{op}{ady} = \frac{a}{b} & \cot \alpha &= \frac{ady}{op} = \frac{b}{a} \end{aligned}$$

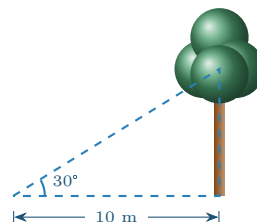
$$\begin{aligned} \blacksquare \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha \\ \blacksquare \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin(\alpha)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$
$\csc(\alpha)$	$\nexists$	2	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}/3$	1
$\sec(\alpha)$	1	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{2}$	2	$\nexists$
$\cot(\alpha)$	$\nexists$	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0

Nota: algunos ejercicios de esta guía fueron extraídos del material oficial de la Coordinación de Cálculo I. Se dan los créditos correspondientes a sus autores.

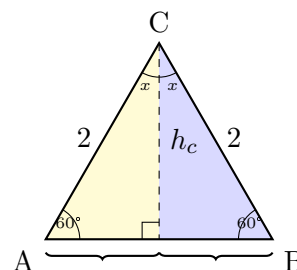
Ejercicio 1

1. Calcula la altura de un árbol que a una distancia de 10 m se ve bajo un ángulo de elevación de 30° .



Ejercicio 2

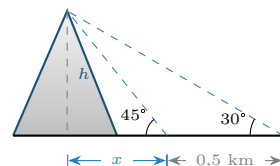
2. Calcule la altura h_c del siguiente triángulo equilátero de lado 2.





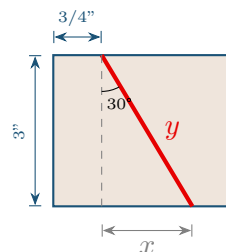
Ejercicio 3

3. Para medir la altura de un cerro se realizan dos mediciones. Desde un punto A el ángulo es de 45° . Luego, 0,5 km más lejos, el ángulo es de 30° . Determine la altura h .



Ejercicio 4

4. Un carpintero corta el borde de un tablero de 3" de largo, con una inclinación de 30° de la vertical, empezando desde un punto ubicado a $3/4$ " del borde. Determine la longitud del corte diagonal.



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Ejercicios 5 y 6

Resuelva las siguientes identidades trigonométricas:

- a) $\tan(\theta) \cdot \cot(\theta) - \cos^2(\theta) = \sin^2(\theta)$
- b) $\sin(\theta)(\cot(\theta) + \tan(\theta)) = \sec(\theta)$



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Trigonometría Aplicada

1. La altura del árbol es $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ m $\approx 5,77$ m.
2. La altura es $h_c = \sqrt{3} \approx 1,73$.
3. La altura del cerro es $h = \frac{\sqrt{3}+1}{4}$ km = $250(\sqrt{3} + 1)$ m ≈ 683 m.
4. La longitud del corte diagonal es $y = 2\sqrt{3}'' \approx 3,46''$.
5. $\tan(\theta) \cot(\theta) - \cos^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta) = \sin^2(\theta)$. Se cumple para todo $\theta \neq \frac{k\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$.
6. $\sin(\theta)(\cot(\theta) + \tan(\theta)) = \sin(\theta) \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right) = \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} = \sec(\theta)$. Se cumple para todo $\theta \neq \frac{k\pi}{2}$ con $k \in \mathbb{Z}$.